



PORTFOLIO

NASTASSIA SYSOYEVA

INHALT

4 - 7	WOHNEN AM STEIGERWALD
8 - 11	MASTER-THESIS HOLLOW TECTONICS
12 - 13	MULTI-MATERIAL HOLLOW-STRANDS BY BLOW EXTRUSION (BX) 3D PRINTING
14 - 17	VIADRINA CO-WORKING SPACE
18 - 21	FEUWEHRTECHNISCHES ZENTRUM IN NORDHAUSEN
22 - 25	FLOATING BUBBLES
26 - 29	BUS STOP THROUGH THE LENSE OF A MACHINE



Vogel-Perspektive auf das Quartier

WOHNEN AM STEIGER

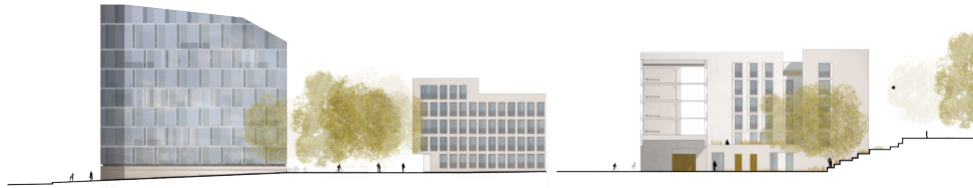
REALISIERUNGSWETTBEWERB (1. PLATZ)
HOFFMANN SEIFERT PARTNER ARCHITEKTEN INGENIERE

Das Projekt bildet den städtebaulichen Abschluss am südlichen Rand Erfurts im Übergang zum Steigerwald und reagiert sensibel auf Lärm, Topografie und bestehende Strukturen. Entlang der Arnstädter Straße und der Martin-Andersen-Nexö-Straße entstehen klare, schallabschirmende Ränder, während sich das Quartier nach Westen und Süden offen für zukünftige Entwicklungen zeigt. Ein freigestellter Büroturm fungiert als prägnantes Zeichen am Stadteingang. Trotz einer introvertierten Grundhaltung vernetzt sich das Quartier durch Maßstäblichkeit, Adressbildung und differenzierte Freiräume mit den angrenzenden Stadtbereichen.

Im Inneren gliedern Solitärbaukörper und Stadtvillen das Quartier in überschaubare Nachbarschaften mit hofartigen Freiräumen. Die bewegte Topografie wird gezielt genutzt, um Bauaufwand zu minimieren, Tiefgaragen effizient zu integrieren und eine adress-

bildende Quartiersmitte auszubilden. Die Erschließung erfolgt über eine Verlängerung der Grimmstraße sowie interne Wohnstraßen, ergänzt durch Fuß- und Radwege, die den Stadtwald anbinden.

Das Nutzungskonzept kombiniert Reihenhäuser, Geschosswohnungen mit Gewerbe, Seniorenwohnen und Büroflächen und bietet hohe Flexibilität sowie gute Vermarktungschancen. Nachhaltigkeit wird durch Fernwärme, reduzierte Versiegelung, Gründächer und ein differenziertes Regenwassermanagement gewährleistet. Ein integriertes Lärm-, Artenschutz- und Entwässerungskonzept sichert langfristig die städtebauliche und ökologische Qualität des Quartiers.

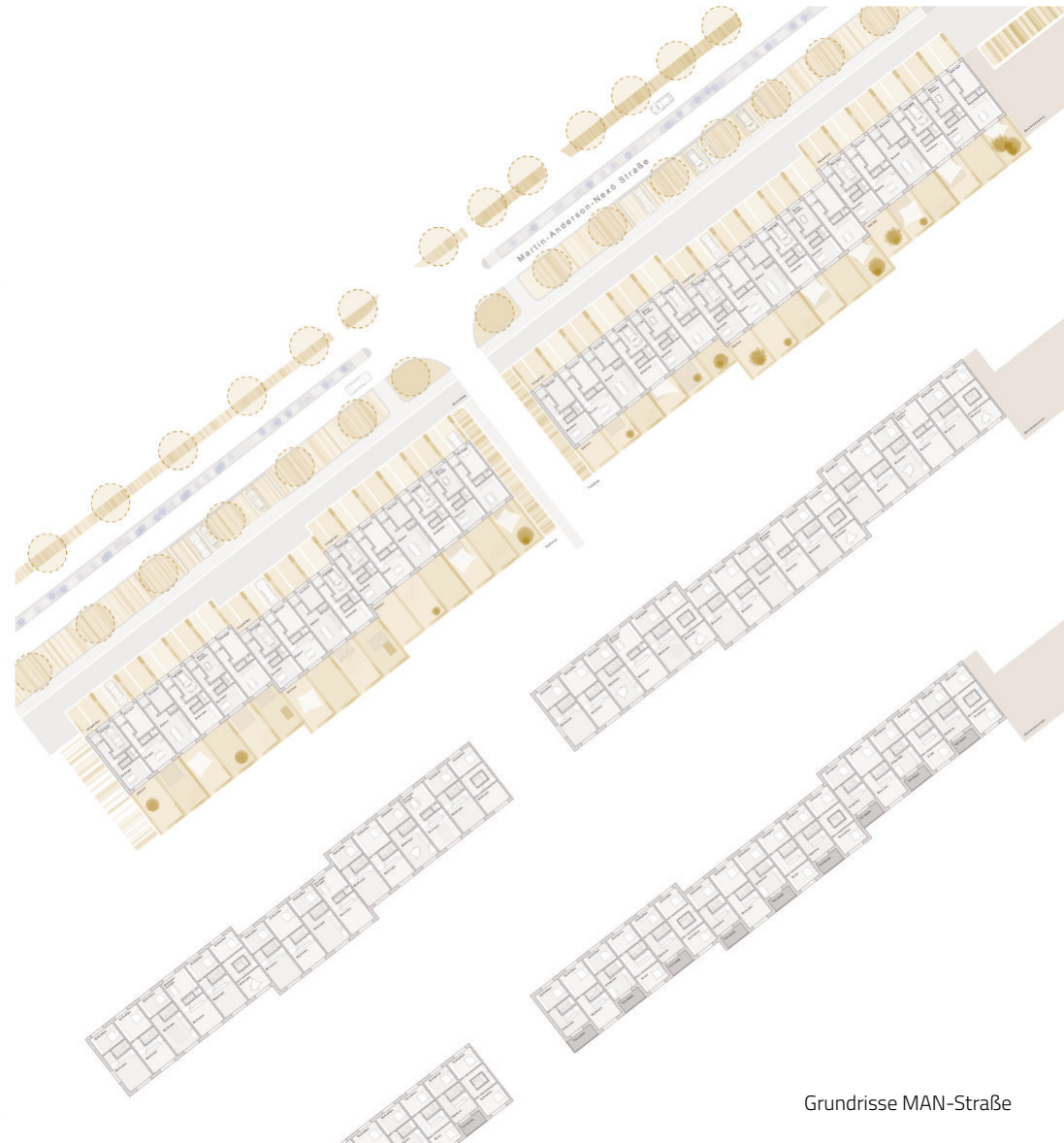
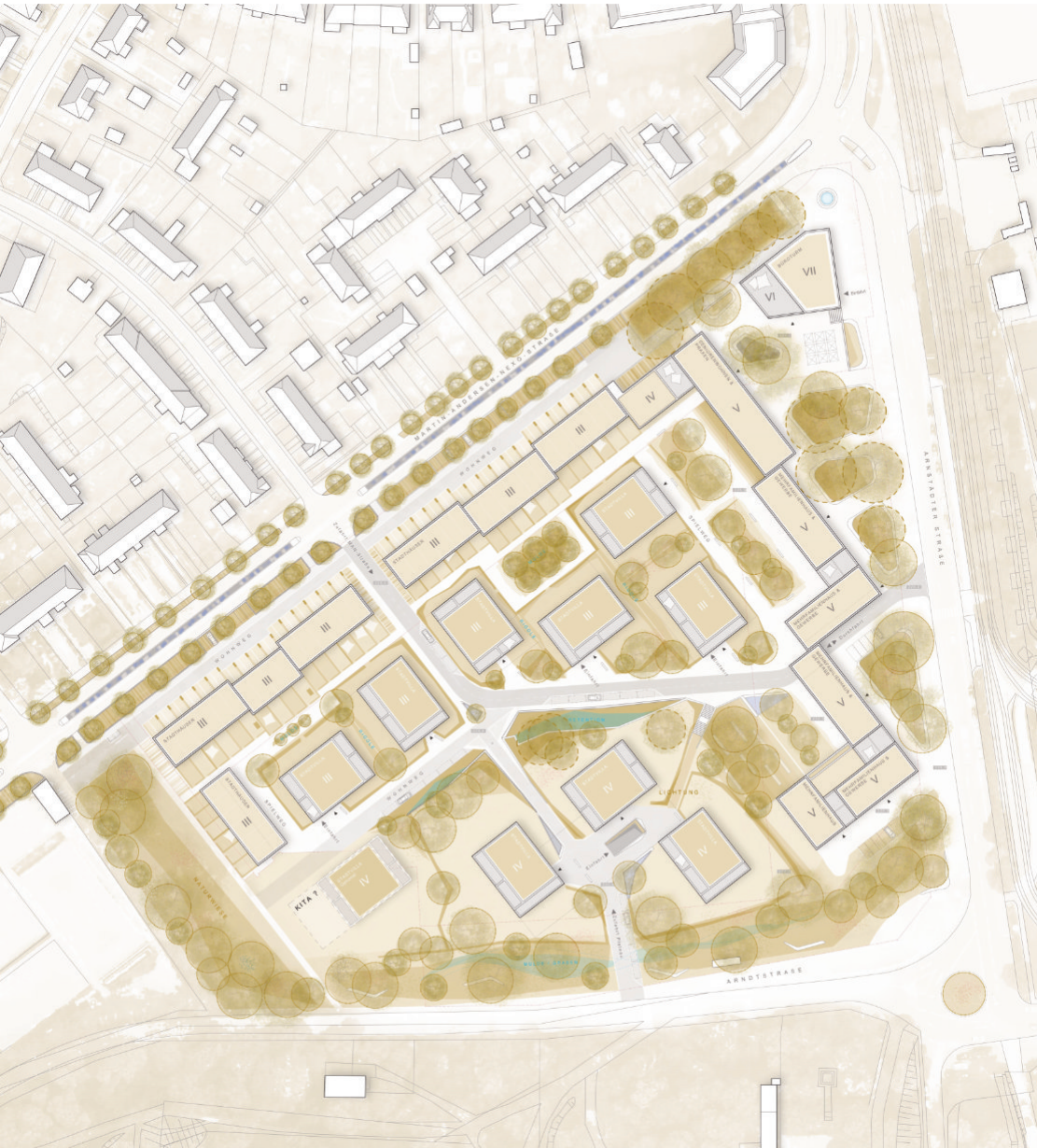


Ansicht Büroturm Nordwest

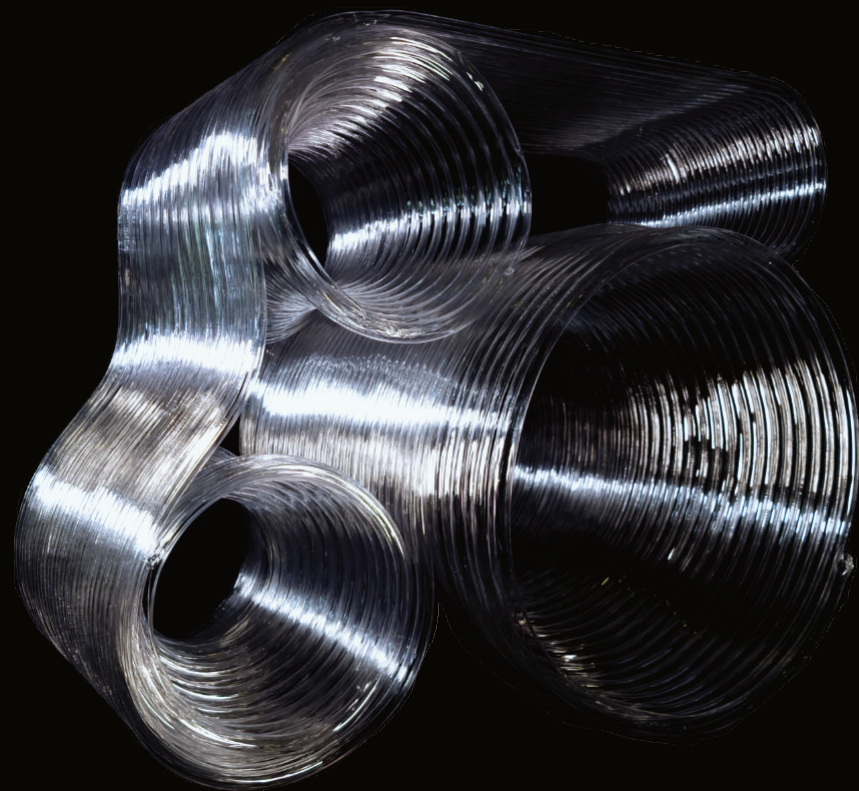
Schnittansicht Arnstädter Straße Nordwest



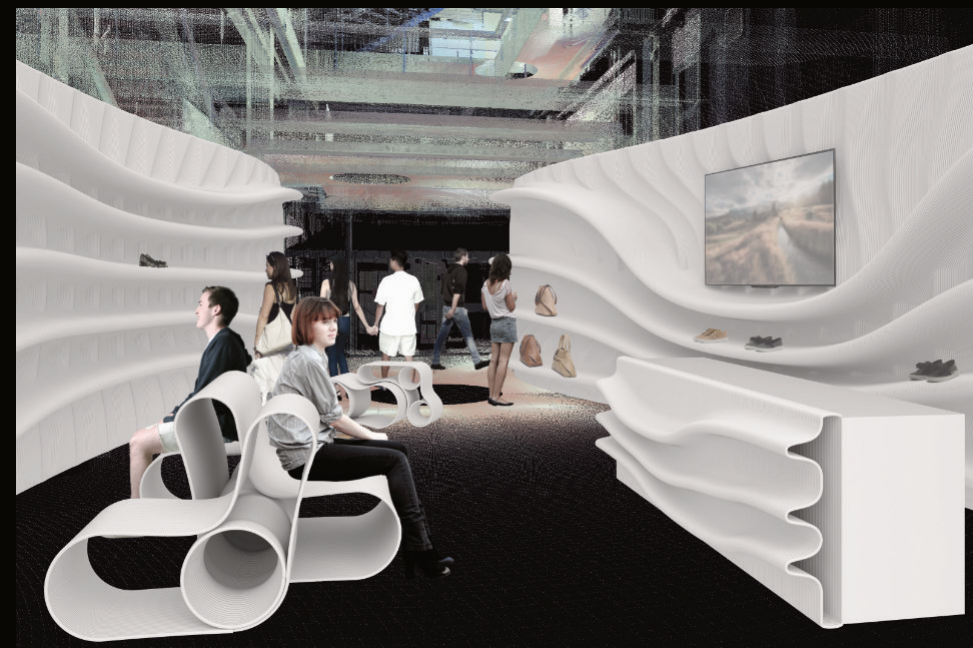
Ansicht MAN-Straße Nord-West



Grundrisse MAN-Straße



Gedruckter Stuhl-Prototyp mit Beistelltisch



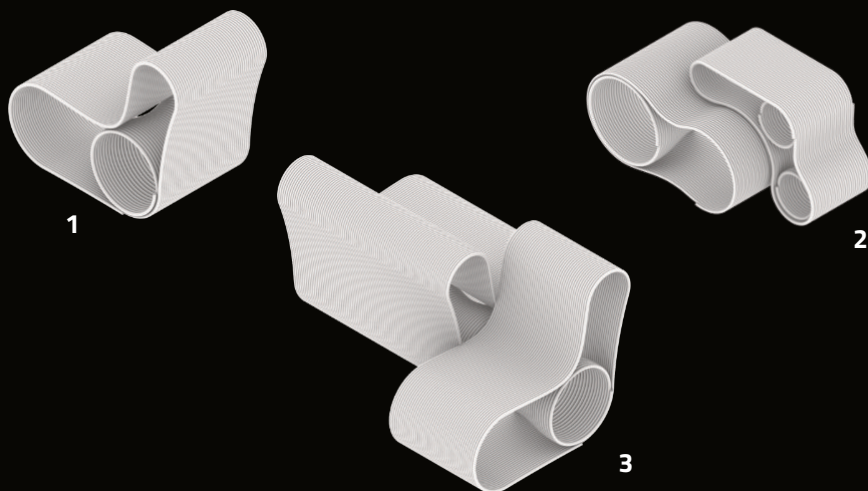
HOLLOW TECTONICS

MASTER-THESIS
SUPERVISOR PROF. OLIVER TESSMANN
SUMMER SEMESTER 2025
TECHNICAL UNIVERSITY OF DARMSTADT, DIGITAL DESIGN UNIT (DDU)

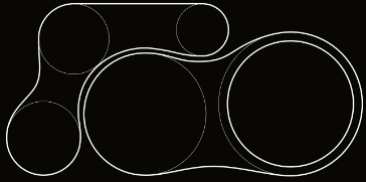
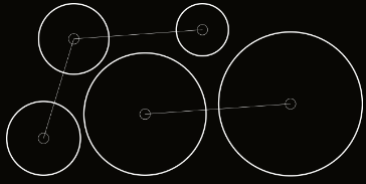
Das klassische FDM-Druckverfahren mit Polymeren erzeugt massive Stränge, wodurch Modelle und Prototypen mit zunehmender Wandstärke deutlich an Gewicht gewinnen. Gerade im großmaßstäblichen 3D-Druck in Architektur und Möbeldesign führt dies zu hohem Materialverbrauch, steigenden Kosten sowie erhöhten Kunststoffabfällen und CO₂-Emissionen.

Die FFBX-Methode ermöglicht den 3D-Druck architektonischer Entwürfe bei reduziertem Materialeinsatz, geringerem Bauteilgewicht und kürzeren Druckzeiten, auch bei großen Schichthöhen. Mithilfe von Blow Extrusion und robotischer Fertigung untersuche ich dieses Verfahren im Bereich Interior Design, wo Kunststoffdruck bereits für Trennwände, Paravents und Ladeninterieurs eingesetzt wird. Ziel meiner Masterarbeit war, Blow Extrusion als al-

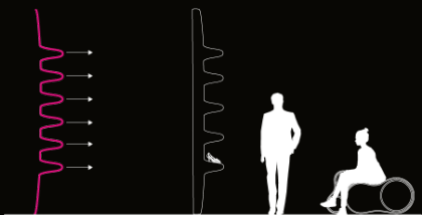
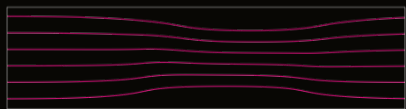
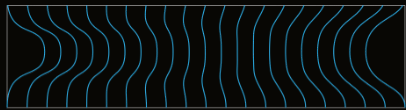
ternative Fertigungsmethode mit deutlich reduziertem Gewicht und Materialverbrauch aufzuzeigen und zugleich ihre ästhetischen und funktionalen Potenziale zu erforschen. Dazu gehören Entwürfe mit großen Schichthöhen (8–20 mm), hohlen und befüllbaren Strängen, variierenden Druckpfaden zur Ornamentierung sowie veränderlichen Querschnitten. Diese Aspekte werden durch den Entwurf und (teilweise) 3D-Druck von Objekten im Maßstab zwischen Möbel und Innenarchitektur, etwa Trennwänden, erprobt.



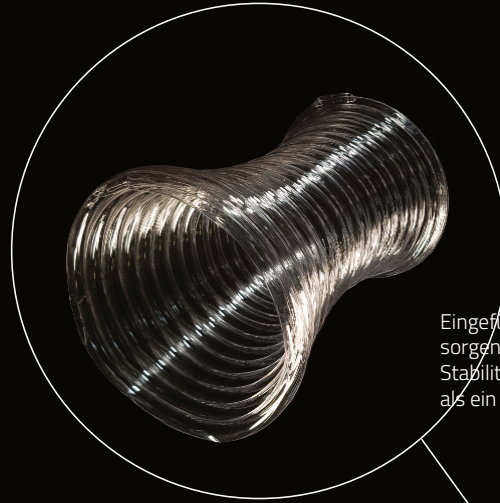
Möbelkonfigurationen: 1. Sessel; 2. Hocker mit Beistelltisch; 3. Sessel zusammengestapelt



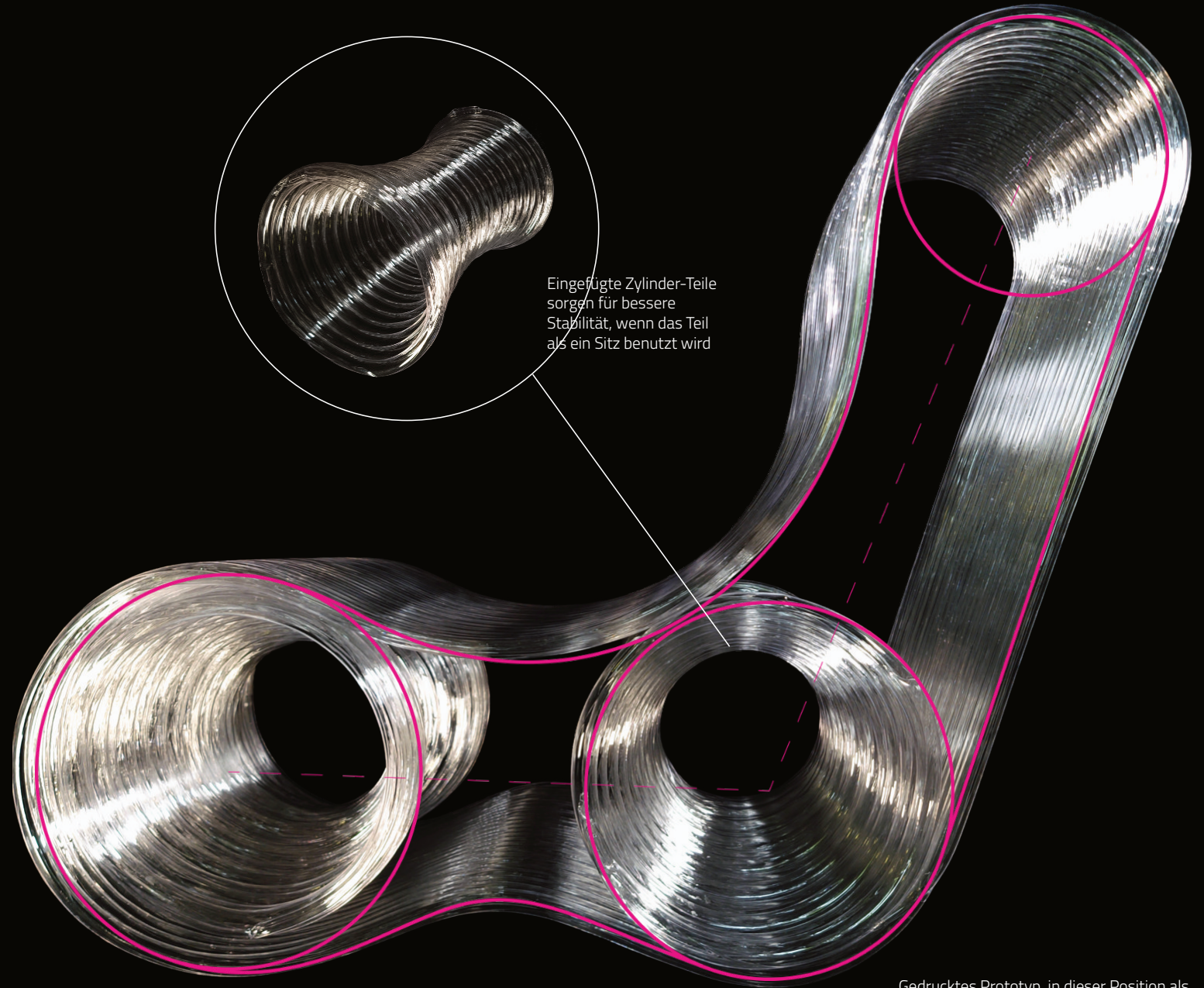
Geometrie für die Möbel

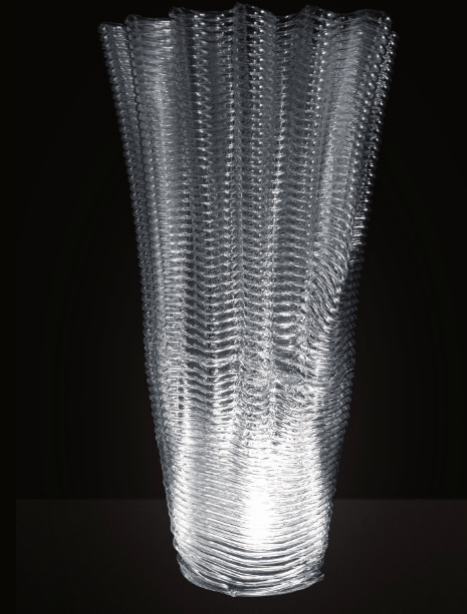


Geometrie für die Stellwände

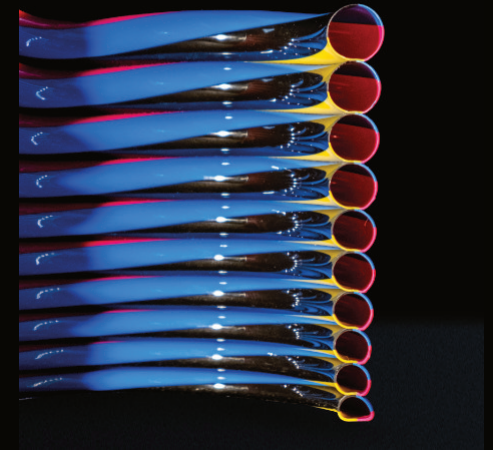


Eingefügte Zylinder-Teile
sorgen für bessere
Stabilität, wenn das Teil
als ein Sitz benutzt wird

Gedrucktes Prototyp, in dieser Position als
ein Sitzmöbel benutzbar



Prototyp einer Säule



FFF-Druck mit variabler Schichthöhe und vielfarbigem Filamenten

MULTI-MATERIAL HOLLOW-STRANDS BY BLOW EXTRUSION (BX) 3D PRINTING

SAMIM MEHDIZADEH, PHILIPP WÜST, NASTASSIA SYSOYEVA, DIETER SPIEHL,
PROF. ANDREAS BLAESER, PROF. OLIVER TESSMANN

Blow-Extrusion-(BX)-3D-Druck ist eine innovative additive Fertigungsmethode, die die Herstellung dreidimensionaler Strukturen aus hohlen Strängen ermöglicht. Das Verfahren kombiniert Fused Granular Fabrication (FGF) und Fused Filament Fabrication (FFF) mit multimaterialem 3D-Druck, robotischer Fertigung und computergestütztem Entwurf. Durch variabel einstellbare Querschnitte der hohlen Stränge kann der Material- und Ressourcenverbrauch erheblich reduziert werden.

gleichzeitig leichte und dennoch tragfähige Bauteile entstehen. Die gezielte Steuerung des Luftstroms während der Extrusion ermöglicht zudem eine hohe Anpassungsfähigkeit und Effizienz in der großmaßstäblichen Fertigung.

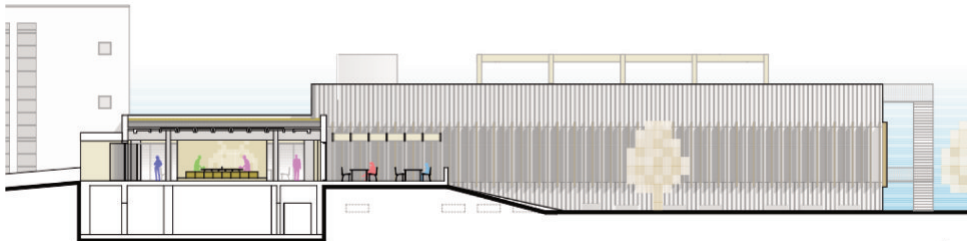
Insbesondere im Bereich der großmaßstäblichen 3D-Fertigung mit Thermoplasten für Anwendungen in der Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie (AEC) bietet BX-3D-Druck große Vorteile. Im Vergleich zu vollmassiven Querschnitten lassen sich Materialeinsparungen von bis zu 85 % erzielen, während



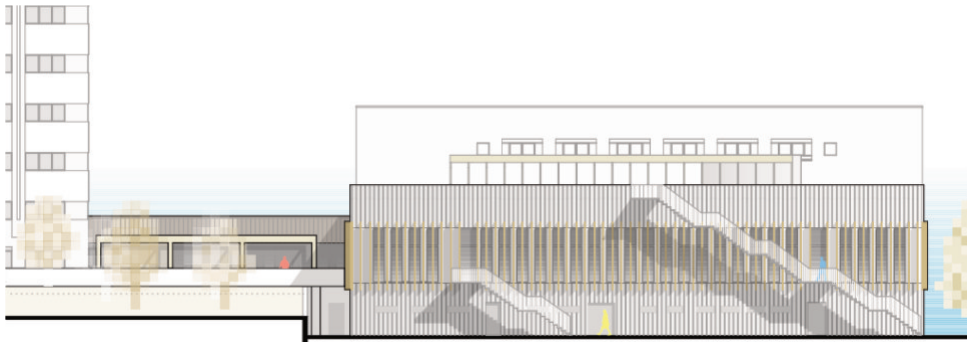
Blick in die Chill-Out Zone



Begegnung und Kommunikation



Ansicht Süd



Ansicht Ost

VIADRINA CO-WORKING SPACE FFO

REALISIERUNGSWETTBEWERB

HOFFMANN SEIFERT PARTNER ARCHITEKTEN INGENIERE

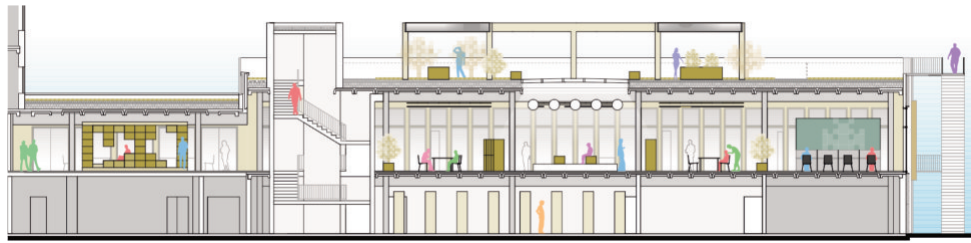
Als Teil des Gebäudekomplexes aus dem Jahr 1979 wird die „Alte Mensa“ durch ihre flexible Skelettbauweise zu einem modernen Begegnungsort umgenutzt. Ein neuer barrierefreier Zugang mit einer Rampe sowie ein neues Treppenhaus mit einem Aufzug verbinden alle Ebenen und erfüllen die Anforderungen an Erschließung und Fluchtwege.

Im Inneren wird die bestehende Struktur auf das Tragwerk zurückgebaut, um flexible Raumkonzepte zu ermöglichen. Die geplanten Einbauten beziehen sich auf ein modulares System im Raster 60x60x60 cm, welches mit dem vorgefundenen Stützenraster korrespondiert. Prägende Bestandselemente wie Kunstwerke und Leuchten bleiben erhalten.

Die neue Architektur verbindet freigelegtes Tragwerk mit Holz, Glas und recycelten Materialien. Die Fassade aus Aluminium- und Holzlamellen schafft ein eigenständiges Erscheinungsbild.

Das Konzept gliedert sich in die Bereiche Begegnung, Co-Working sowie Lernen & Gründen. Café, Makerspace, flexible Arbeitsräume und Gemeinschaftsflächen fördern Austausch und Zusammenarbeit. Ein begrünter Dachgarten ergänzt das Angebot.

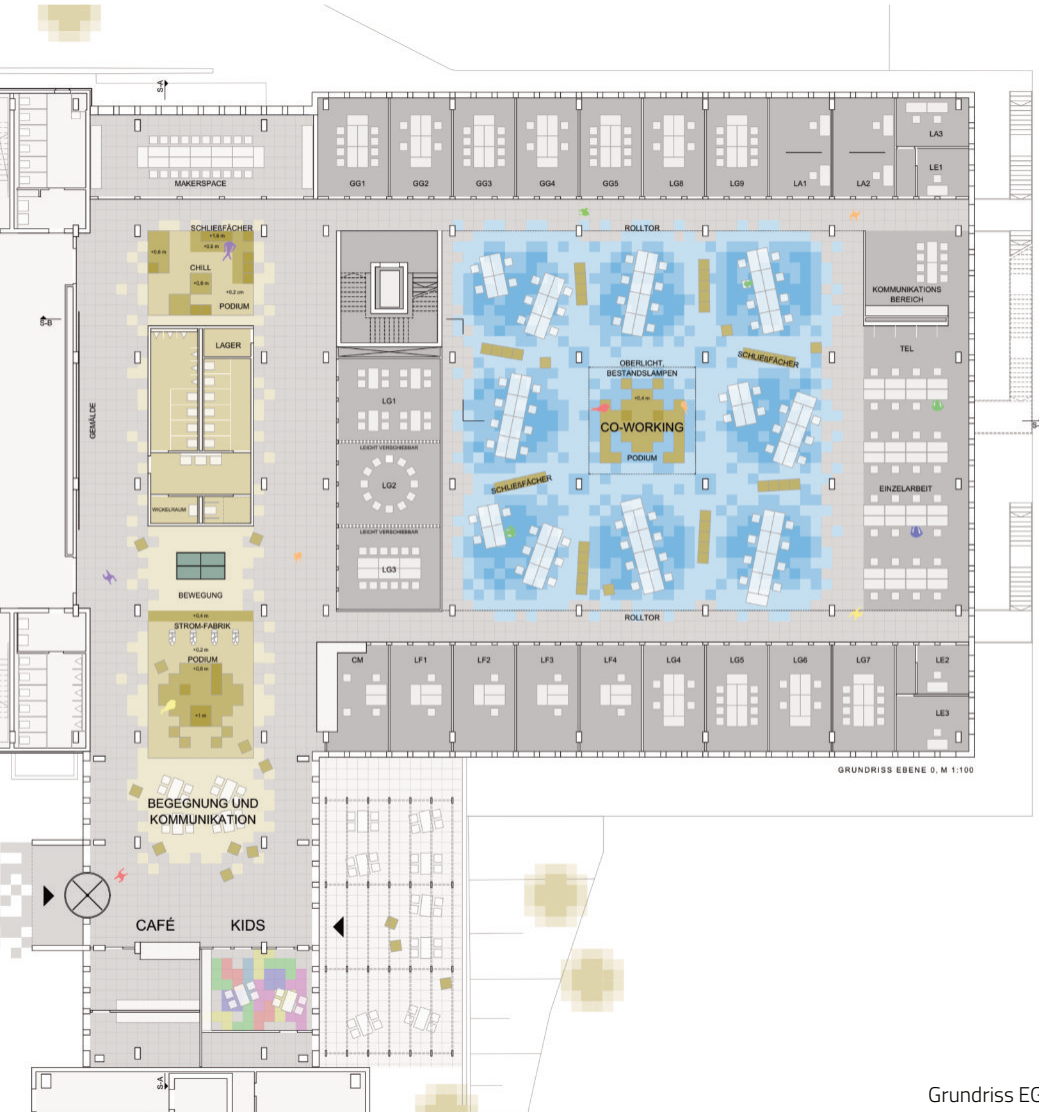
Nachhaltigkeit basiert auf der Weiternutzung des Bestands, modularer Planung sowie energieeffizienter Technik mit Wärmerückgewinnung und Photovoltaik.



Schnitt B

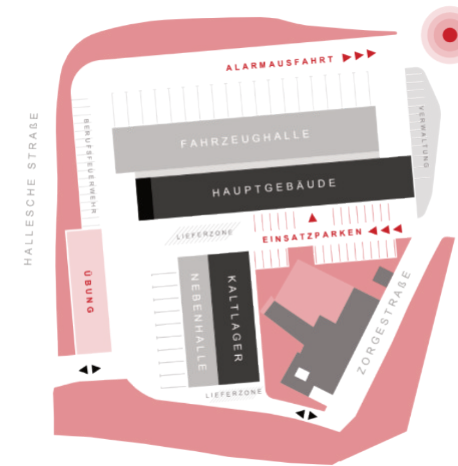


Schnitt A

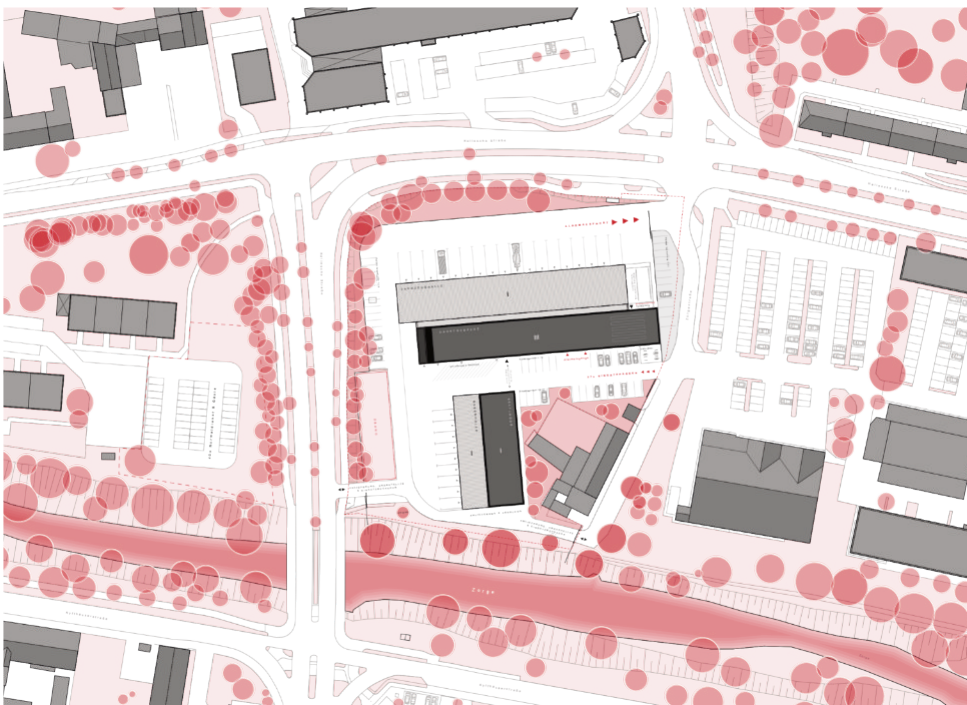




Perspektive Feuerwehrtechnisches Zentrum



Piktogramme Funktionen



FEUERWEHRTECHNISCHES ZENTRUM IN NORDHAUSEN

REALISIERUNGSWETTBEWERB

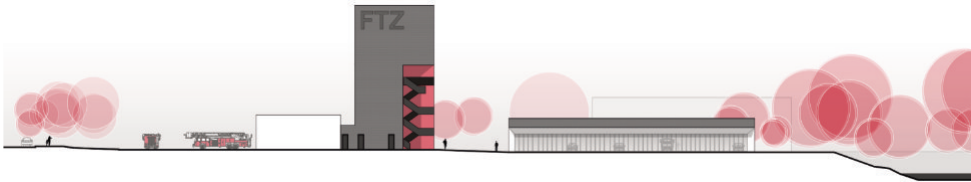
HOFFMANN SEIFERT PARTNER ARCHITEKTEN INGENIERE

Der Entwurf stärkt die Stadteinfahrt Nordhausens durch eine markante Anordnung von Fahrzeughalle, Hauptgebäude und Feuerwehrturm. Klare Verkehrsführungen trennen ankommende und ausrückende Fahrzeuge und gewährleisten sichere Einsatzabläufe. Die Anordnung der Baukörper schafft funktionale Außenflächen sowie eine klare Zonierung des Grundstücks. Schallschutzmaßnahmen orientieren sich am Schutz der angrenzenden Wohnbebauung.

Das Raumprogramm ist auf effiziente Betriebsabläufe ausgelegt. Einsatzparkplätze, Umkleiden, Werkstätten, Lager- und Technikflächen sind optimal miteinander verknüpft. Schulungs-, Aufenthalts- und Verwaltungsbereiche sind übersichtlich auf die Obergeschosse verteilt. Einsatzzentrale und Stabraum bilden den organisatorischen Schwerpunkt des Gebäudes.

Architektonisch prägt der Kontrast zwischen leichten Hallenkonstruktionen in Holzbauweise und den massiven Gebäudeteilen aus Mauerwerk das Erscheinungsbild. Hochwertige, robuste Materialien sorgen für Langlebigkeit und Aufenthaltsqualität. Flexible Grundrisse ermöglichen zukünftige Anpassungen.

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit werden durch kompakte Baukörper, optimierte Ausrichtung, wirksamen Sonnenschutz sowie den Einsatz nachwachsender Baustoffe unterstützt. Ein energieeffizientes Versorgungskonzept mit Fernwärme, Photovoltaik, Solarenergie und Wärmerückgewinnung bildet die Grundlage für einen ressourcenschonenden Betrieb.



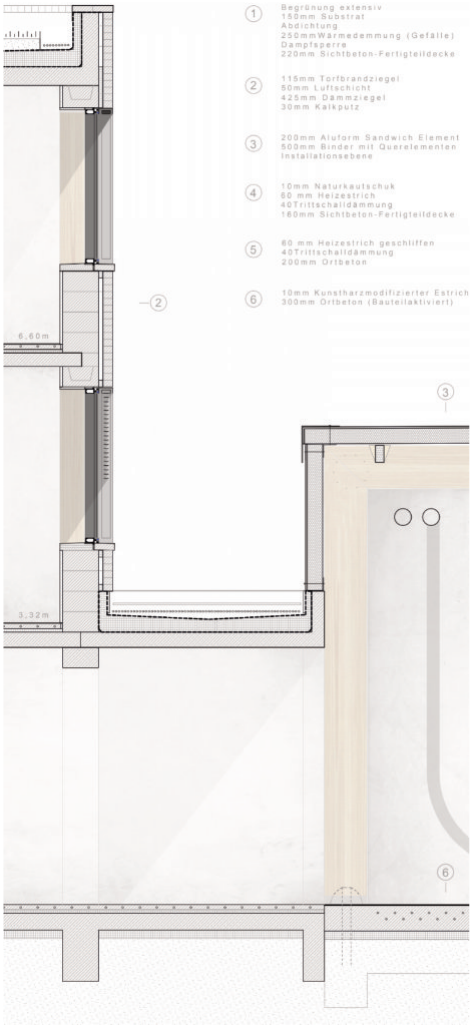
Ansicht West



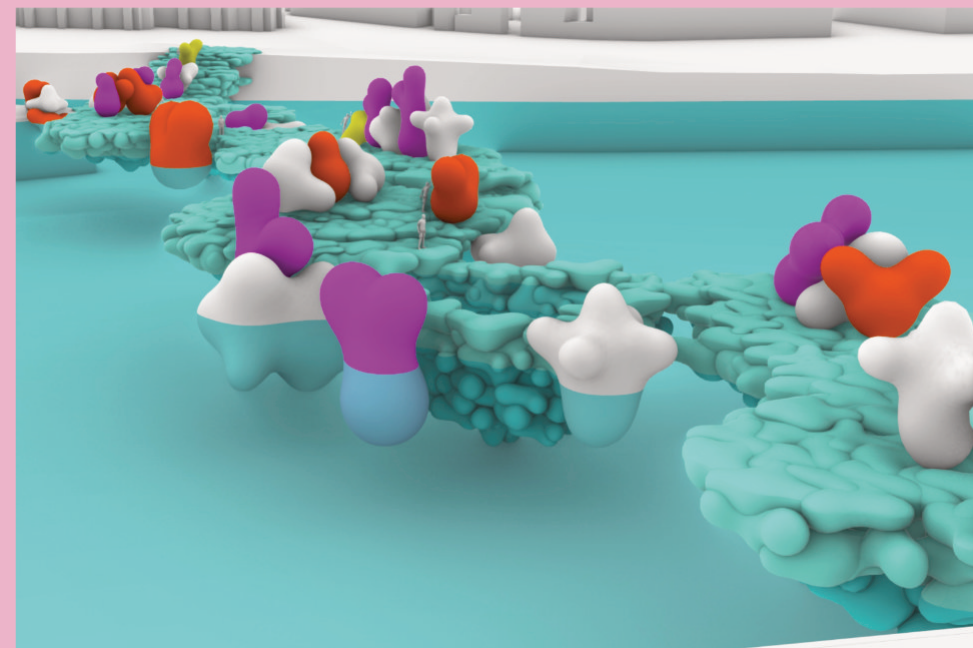
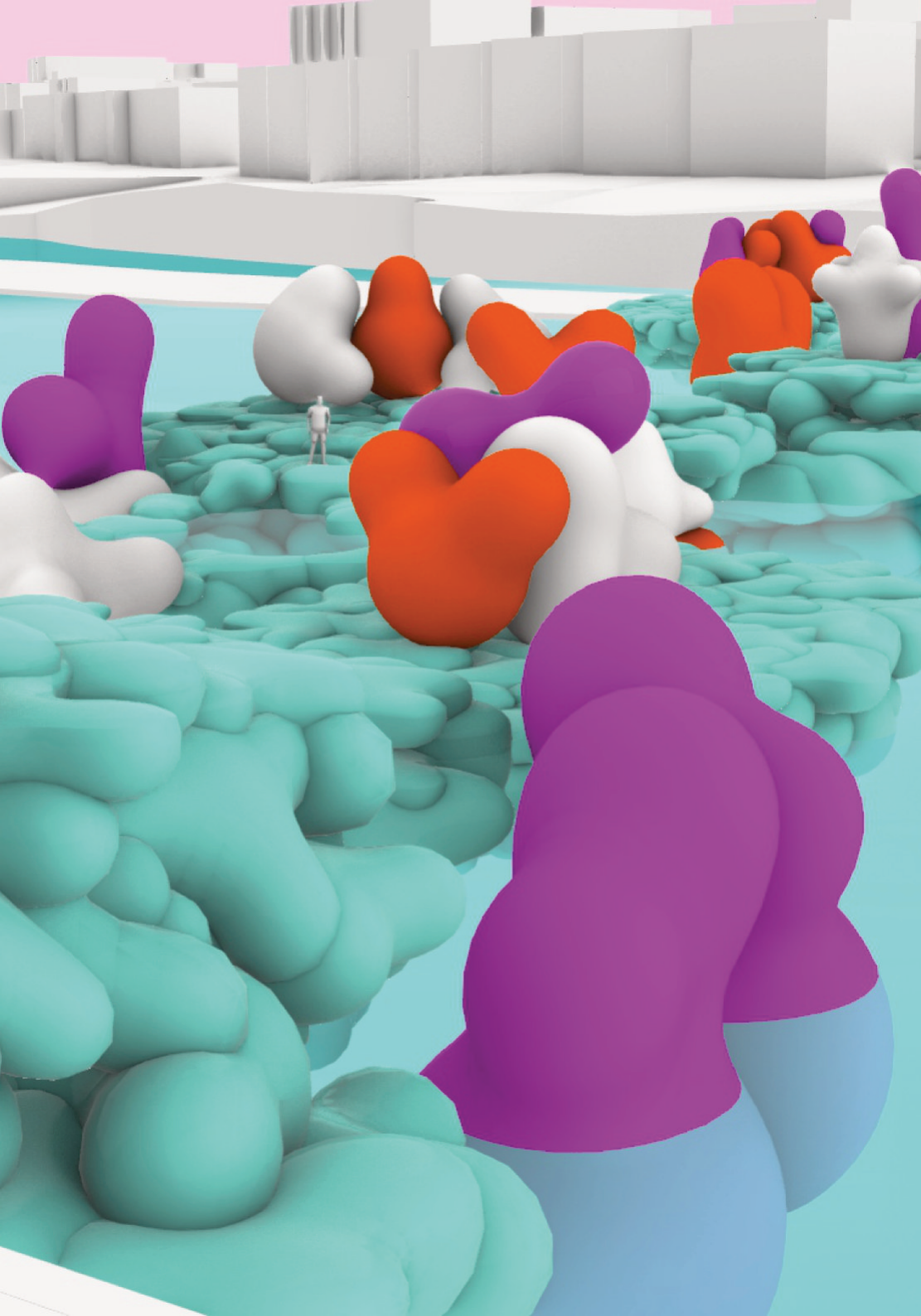
Ansicht Nord



Grundrisse EG



Fassadenschnitt und Ansicht



FLOATING BUBBLES

ON COLLABORATIVE REMOTE DESIGN FOR KINETIC TECTONICS
 DIGITAL DESIGN STUDIO, SOMMER 2020
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT, DIGITAL DESIGN UNIT (DDU)
 NASTASSIA SYSOYEVA, ANNA BRAUMANN, OLIVER TESSMANN, SAMIM MEHDIZADEH

Dieses Studio untersucht das Potenzial hohler architektonischer Bausteine, die im Gegensatz zu massiven Elementen leicht zu bewegen, zu drehen und zu verbinden sind. Aufbauend auf der Forschung der Digital Design Unit (DDU) zu rotoformierten, hohlen und leichten Betonelementen wird spekuliert, wie diese Bewegungen über die reine Montage hinaus Teil der Nutzung werden können.

Die entwickelten Rotoform-Objekte zeichnen sich durch ein unerwartetes Verhalten aus: Sie sind leichter als erwartet und weisen aufgrund eines vom geometrischen Schwerpunkt abweichenden Massenmittelpunkts eine kontraintuitive Dynamik auf. Das Studio erforscht deren funktionale und poetische Qualitäten und denkt sie als spielerische, bewegliche Strukturen im urbanen Raum.

Die Studierenden arbeiteten mit computergestützten Entwurfswerkzeugen wie Rhino und Grasshopper, nutzten parametrische Kollaboration mit Speckle sowie Game Engines zur Simulation physikalischer Eigenschaften. Ergänzend ermöglichte Augmented Reality (AR) die immersive Visualisierung der Entwürfe im städtischen Kontext.

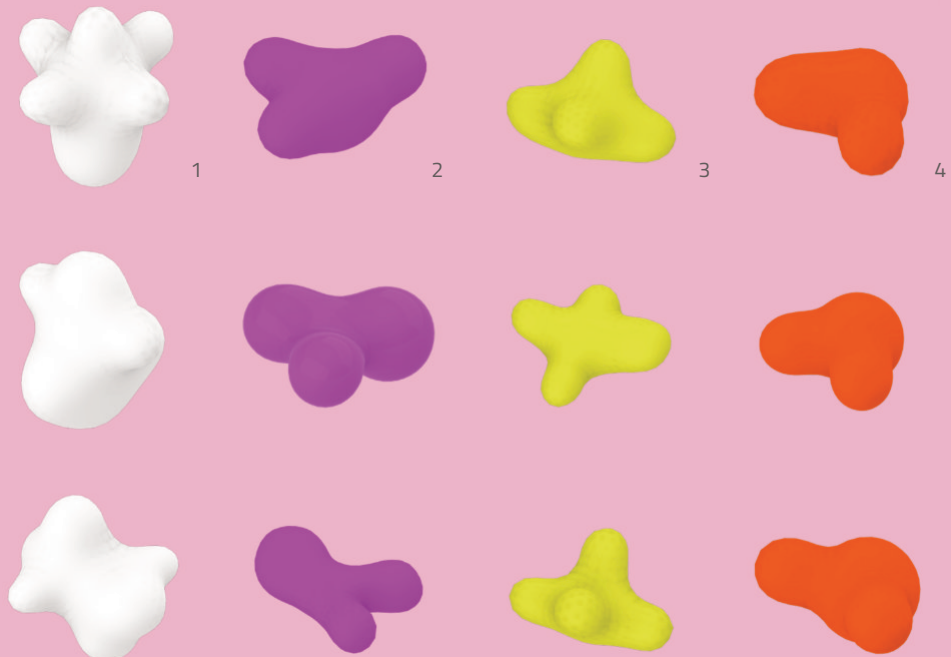
Entworfenen architektonischen Objekte bestehen aus vier Gruppen: weiße "Xobblers" mit einem großen Bauch und mehreren Armen; magenta "Ybblers" mit drei Armen und Y-Form; gelbe "Stars" mit 4 Armen; orangefarbene "Vobblers" mit zwei Armen und einem großen Bauch.



Assembly Möglichkeiten und Choreografie



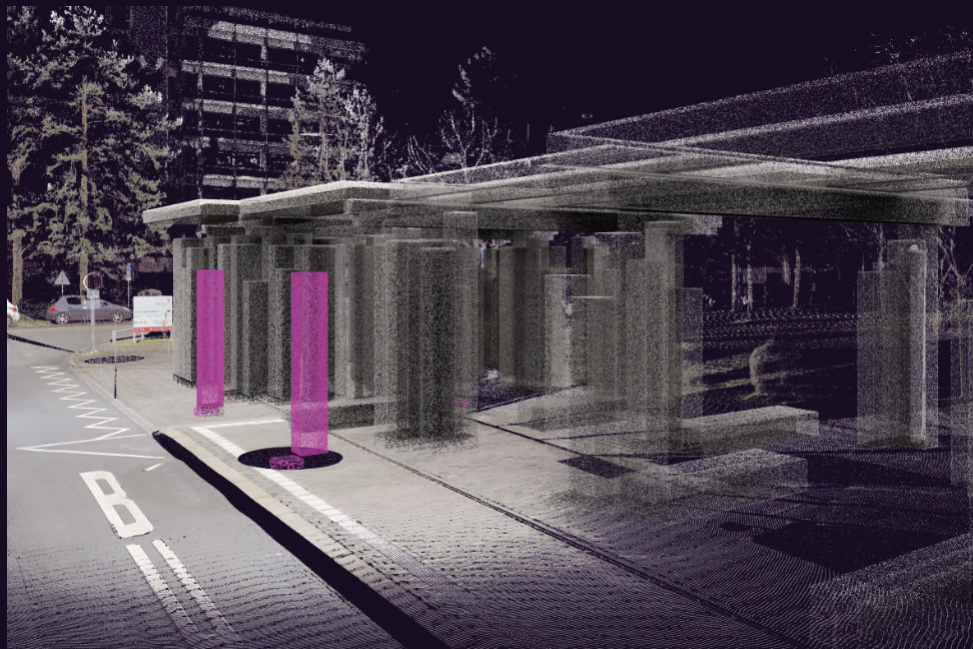
Floating Bubbles in AR App für Smartphones am Standort in Frankfurt am Main



Bubbles Typen: Xobbler [1], Ybbler [2], Star [3], Vobbler [4]



Lageplan



Bushaltestelle aus der Sicht eines autonomen Busses



BUS STOP THROUGH THE LENSE OF A MACHINE



Gescannte Stützen im Gebäude zum Abbau

BUS STOP THROUGH THE LENSE OF A MACHINE

DESIGN FOR (RE)ASSEMBLY

DIGITAL DESIGN STUDIO, WINTER 2019

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT, DIGITAL DESIGN UNIT (DDU)

ANNA BRAUMANN, LUCIA MARTINOVIC, NASTASSIA SYSOYEVA

Dieses Studio untersuchte Konzepte für eine ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft in der Architektur mithilfe digitaler Technologien und computergestützter Entwurfsmethoden. Im Fokus stand die Idee, Bestandsgebäude digital zu erfassen, tragende Bauteile wie Stützen, Träger und Decken gezielt zurückzubauen, modular aufzubereiten und flexibel wiederzuverwenden. Robotische Fertigung, 3D-Druck und Augmented Reality (AR) unterstützten dabei Zuschnitt, Montage und neue konstruktive Verbindungen. Die Prozesse wurden prototypisch im DDU RoboLab erprobt.

Die gewonnenen Erkenntnisse flossen in einen studentischen Wettbewerb zur „Haltestelle der Zukunft“ in Zusammenarbeit mit der IBA Basel 2020 und der

Stadt Lörrach ein. Anhand wiederverwendeter Betonbauteile wurde eine zukunftsorientierte Bushaltestelle als Materialdepot für kommende Bauaufgaben entworfen. Das Projekt erhielt eine Anerkennung im Wettbewerb „FUTURE STOPPS – Halt 4.0“.



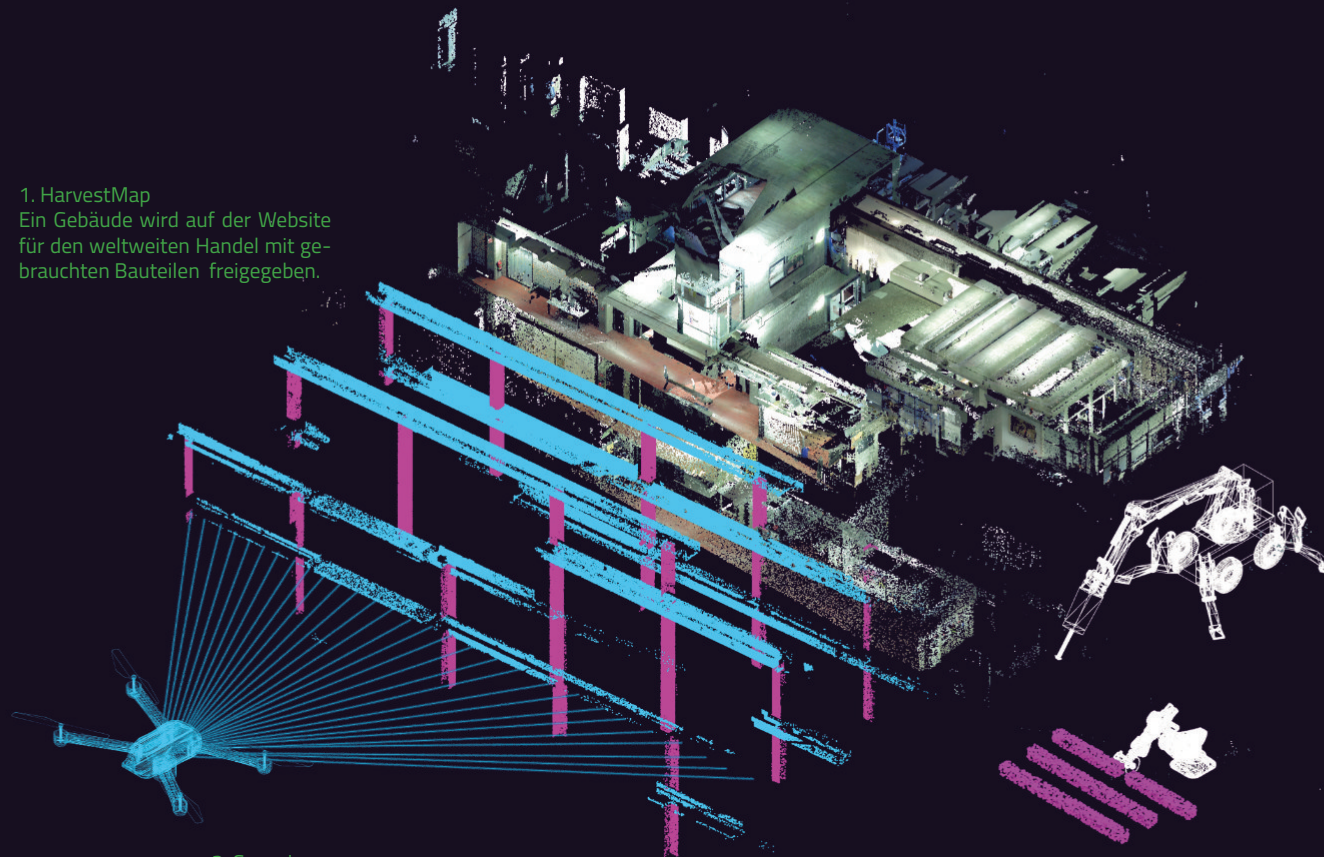
1. HarvestMap
Ein Gebäude wird auf der Website für den weltweiten Handel mit gebrauchten Bauteilen freigegeben.



Volles Video von dem Scanning und Aufbau:
<https://www.youtube.com/watch?v=6-bdJM5PEFo>

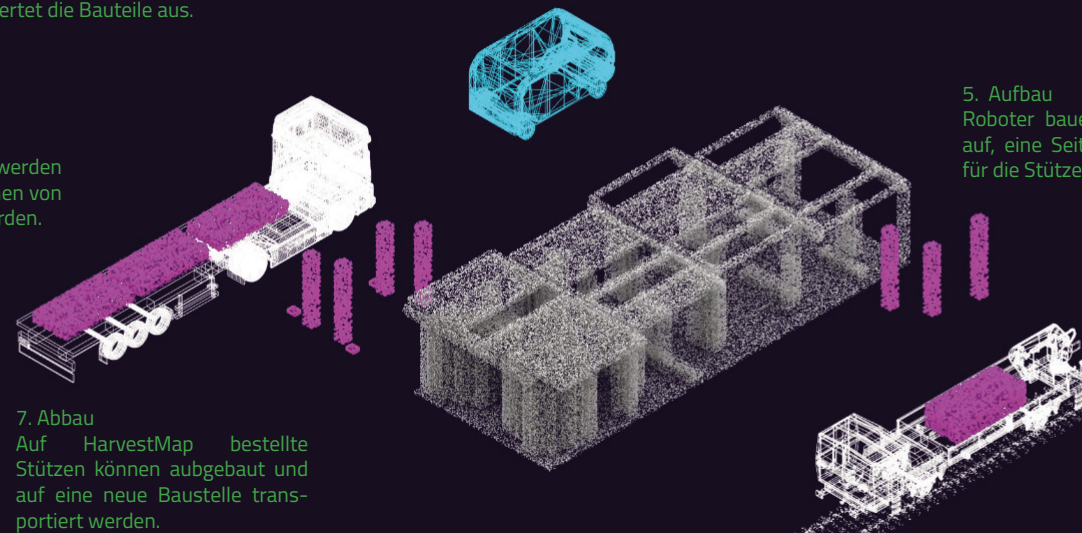


6. HarvestMap
Nicht-tragende Stützen werden stehen zu Verkauf und können von der Haltestelle abgeholt werden.



2. Scanning
Eine Drohne scannt das Gebäude und wertet die Bauteile aus.

3. Abbruch und Zuschnitt
Ein Gebäude wird zurückgebaut und die noch nutzbaren Teile werden vor Ort geschnitten.



7. Abbau
Auf HarvestMap bestellte Stützen können ausgebaut und auf eine neue Baustelle transportiert werden.

5. Aufbau
Roboter bauen die Haltestelle auf, eine Seite dient als Lager für die Stützen.

4. Transport
Bauteile kommen an die Haltestelle an, z. B. mit einem Zug.

"Circular economy" Aufbau

